

يستخدم حجر من البازلت لاستخراج الطحينة من السمسم إذا كان نصف قطره $(50cm)$ وكتلته $(240 kg)$ ، وعند التأثير عليه بعزم دوران ثابت تصل سرعة دوران الحجر إلى $(1200rev/min)$ خلال $(16s)$ على فرض أن الحجر كان ساكناً قبل بدء الحركة وأن $\left(I = \frac{1}{2} mR^2\right)$ احسب:

- 1- عزم الدوران المؤثر.
- 2- الزاوية التي دارها خلال $(16s)$
- 3- الزخم الزاوي للحجر بعد $(16s)$

الحل (1): من قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية

$$I = \frac{1}{2} \times 240 \times (0.5)^2 = 30 Kg.m^2$$

$$\omega_f = \frac{1200 \times 2\pi}{60} = 40\pi$$

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{40\pi - 0}{16} = 2.5\pi$$

$$\sum \tau = I\alpha = 30 \times 2.5\pi = 75\pi N.m$$

الحل (2): الزاوية التي دارها خلال 16 ثانية

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 2.5\pi \times (16)^2 = 320\pi rad.$$

الحل (3): الزخم الزاوي بعد 16 ثانية

$$L = I\omega = 30 \times 40\pi = 1200\pi J.s$$